

# Funzioni composte

# Indice

## Funzioni composte



# Funzioni composte

# Introduzione: Funzioni composte

- ▶ In questa sezione introduciamo la **composizione** di due funzioni: si applica prima una funzione e poi un'altra al risultato
- ▶ Vedremo quando la composizione è ben definita e alcuni esempi con i relativi grafici
- ▶ Studieremo le proprietà della composizione: **non è commutativa**, ma è **associativa**; infine introdurremo le funzioni **iterate**

## Definizione 1: di funzione composta

*Date due funzioni:*

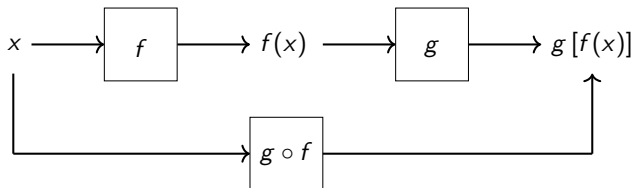
$$f : E \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g : F \rightarrow \mathbb{R},$$

*se  $f(E) \subseteq F$  (cioè se per ogni  $x \in E$  si ha che  $f(x) \in F$ ) si può definire la funzione  $h : E \rightarrow \mathbb{R}$  **composta** di  $f$  e  $g$  (nell'ordine), denotata col simbolo  $g \circ f$ , mediante la formula*

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

# Schema di composizione

Lo schema di composizione è il seguente:

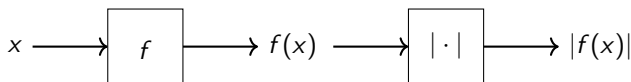


## Esempio

La funzione  $x \mapsto |f(x)|$  è in realtà “composta” di due funzioni:

1. dato  $x$ , si calcola  $f(x)$
2. calcolato  $f(x)$ , si calcola  $|f(x)|$

Si tratta di operare in serie con due scatole nere, la prima corrispondente a  $f$ , la seconda al suo valore assoluto, secondo lo schema seguente:



# La composizione non è commutativa

- Può accadere che risultino ben definite sia la composizione  $(g \circ f)$  che  $(f \circ g)$  ma in generale

$$(f \circ g) \neq (g \circ f)$$

In altre parole **non vale la proprietà commutativa**.

- Vediamo ora due esempi in cui confrontiamo  $g \circ f$  e  $f \circ g$

## Esempio (1/3)

Consideriamo le funzioni:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^2 \quad \text{e} \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g : x \mapsto \cos x$$

ovvero  $f(x) = x^2$  e  $g(x) = \cos x$ .

1. Poiché  $g$  è definita su tutto  $\mathbb{R}$ ,  $h = g \circ f$  è ben definita su  $\mathbb{R}$  e vale la formula

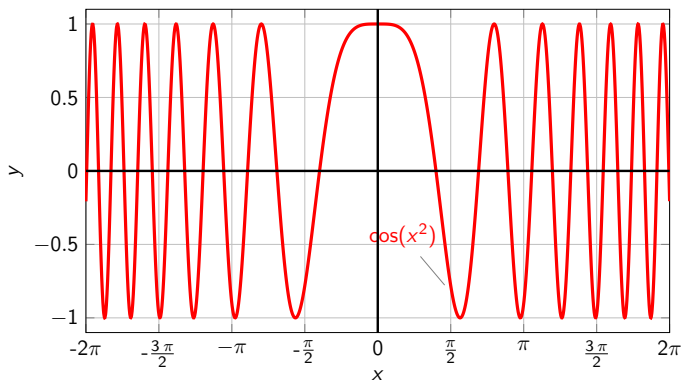
$$h(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)] = \cos(x^2)$$

2. Poiché  $f$  è definita su tutto  $\mathbb{R}$ ,  $k = f \circ g$  è ben definita su  $\mathbb{R}$  e vale la formula

$$k(x) = (f \circ g)(x) = f[g(x)] = \cos^2 x$$

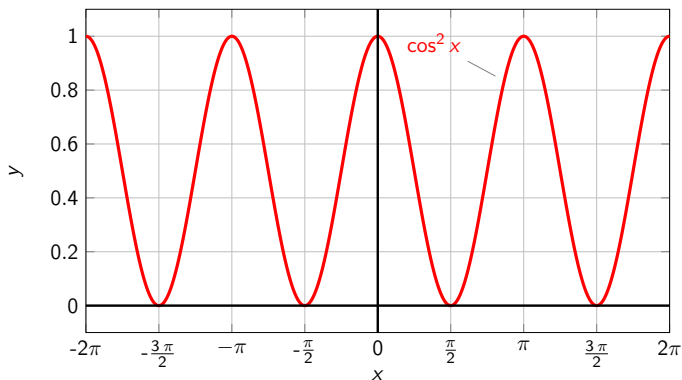
## Esempio (2/3)

Grafico di  $h(x) = (g \circ f)(x) = \cos(x^2)$ :



## Esempio (3/3)

Grafico di  $k(x) = (f \circ g)(x) = \cos^2 x$ :



## Esempio (1/3)

Consideriamo le funzioni:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto e^x \qquad g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g : x \mapsto \sqrt{x}$$

ovvero  $f(x) = e^x$  e  $g(x) = \sqrt{x}$ .

1. Poiché  $g$  è definita su  $[0, +\infty)$  e  $f(x) > 0$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$ ,  
 $h = g \circ f$  è ben definita su  $\mathbb{R}$  e vale la formula

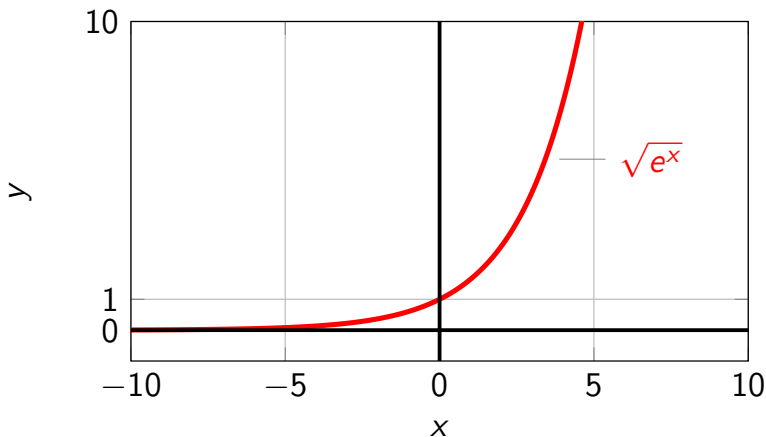
$$h(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)] = \sqrt{e^x}$$

2. Poiché  $g$  è definita solo su  $[0, +\infty)$ ,  $k = f \circ g$  è ben definita solo su  $\mathbb{R}_+$  e vale la formula

$$k(x) = (f \circ g)(x) = f[g(x)] = e^{\sqrt{x}}$$

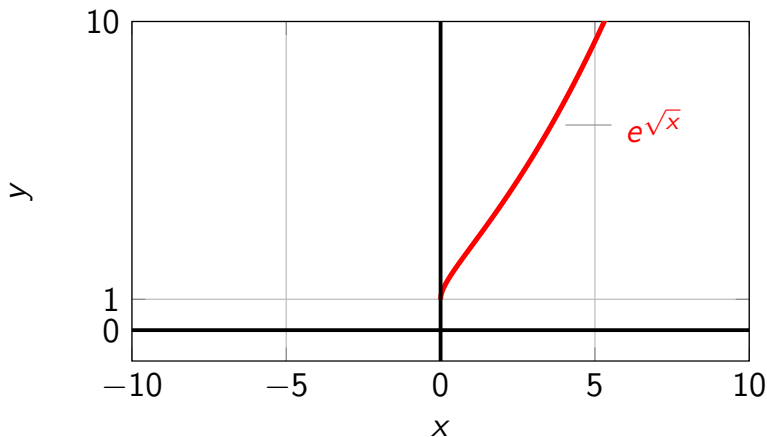
## Esempio (2/3)

Grafico di  $h(x) = (g \circ f)(x) = \sqrt{e^x}$ :



## Esempio (3/3)

Grafico di  $k(x) = (f \circ g)(x) = e^{\sqrt{x}}$ :



# Proprietà associativa

- L'operazione di composizione si può estendere a tre o più fattori. Si verifica che se la composizione  $(f \circ g) \circ r$  esiste, allora esiste anche  $f \circ (g \circ r)$  e sono uguali

$$(f \circ g) \circ r = f \circ (g \circ r)$$

In altre parole **vale la proprietà associativa.**

# Funzioni iterate

- Se una funzione  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  è tale che  $f(D) \subseteq D$ , allora si può comporre con sé stessa

$$f^2 = f \circ f \quad \text{ossia} \quad f^2(x) = f[f(x)]$$

$f^2$  viene detta **iterata seconda** di  $f$ . Analogamente,  $f^n$  si dice **funzione iterata  $n$ -esima** di  $f$ .

## Funzioni composte:

- ▶ Se  $f(E) \subseteq F$ , la composta  $g \circ f$  è definita da  $(g \circ f)(x) = g[f(x)]$ : si applica prima  $f$ , poi  $g$
- ▶ Il dominio va controllato: ad esempio  $e^{\sqrt{x}}$  è definita solo per  $x \geq 0$ , mentre  $\sqrt{e^x}$  su tutto  $\mathbb{R}$

## Proprietà:

- ▶ **Non commutativa**: in generale  $f \circ g \neq g \circ f$  (es.  $\cos(x^2) \neq \cos^2 x$ )
- ▶ **Associativa**:  $(f \circ g) \circ r = f \circ (g \circ r)$
- ▶ Se  $f(D) \subseteq D$  si definiscono le **iterate**  $f^2 = f \circ f, \dots, f^n$